Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 3

1.6. Различные формы записи задачи линейного программирования. Переход от одной формы записи к другой (продолжение)

Пример 6

Перейти от канонической формы записи задачи линейного программирования к симметричной форме.

$$Z = 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 6x_4 - x_5 \to \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 - x_5 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 - x_5 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 16x_4 - 2x_5 = 26 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 1 & 4 & -1 & 12 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & 6 \\ 3 & 3 & 0 & 16 & -2 & 26 \end{array}\right)$$

Решение:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 1 & 4 & -1 & 12 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & 6 \\ 3 & 3 & 0 & 16 & -2 & 26 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & -3 & 0 & 7 & 1 & 8 \end{array}\right) \sim \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & -4 & 0 & 14 \\ 0 & -3 & 0 & 7 & 1 & 8 \end{array}\right) \end{array}$$

б.п $x_1\ x_3\ x_5$

общее решение

$$\begin{cases} x_3 = 6 - x_2 - x_4 \geq 0 \\ x_1 = 14 + x_2 + 4x_4 \geq 0 \\ x_5 = 8 + 3x_2 - 7x_4 \geq 0 \\ x_2, x_4 \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 + x_4 \leq 6 \\ -x_2 - 4x_4 \leq 14 \\ -3x_2 + 7x_4 \leq 8 \\ x_2, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$z = 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 6x_4 - x_5 = 2(14 + x_2 + 4x_4) - x_2 - 3(6 - x_2 - x_4) + 6x_4 - (8 + 3x_2 - 7x_4) =$$

$$= 2 + x_2 + 24x_4$$

Симтер форма:

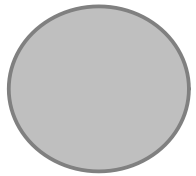
$$\begin{cases} z = 2 + x_2 + 24x_4 \to \max \\ x_2 + x_2 \leq 6 \\ -x_2 - x_4 \leq 14 \\ -3x_2 + 7x_4 \leq 8 \\ x_2, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

1.7. Графическое решение задачи линейного программирования

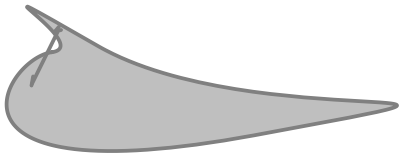
Графический метод решения ЗЛП применяется для решения задач, заданных в симметричной форме. Этот метод наиболее эффективно применяется для решения задач с двумя переменными, т.к. требует графических построений. В случае трех переменных необходимы построения в R^3, в случае четырех переменных необходимы построения в R^4 и т.д.

Множество точек называется *выпуклым*, если для любых двух точек множества оно содержит отрезок, их соединяющий.

Примеры выпуклых множеств:



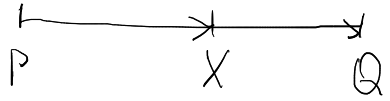
Примеры множеств, которые не являются выпуклыми:



Теорема 4 Пересечение любого количества выпуклых множеств является выпуклым множеством.

Теорема 5 Пусть имеются две произвольные точки $P(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ и $Q(q_1, q_2, \ldots, q_n)$ в пространстве R^n. Тогда для любой точки $X(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ отрезка $[PQ]$ должно выполняться: $x_i = \lambda q_i + (1 - \lambda)p_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, где $0 \le \lambda \le 1$.

Доказательство:



$$X(x_1, x_2, \ldots x_n)$$

$$\overline{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, \ldots, q_n - p_n)$$

$$\overline{PX} = (x_1 - p_1, x_2 - p_2, \ldots, x_n - p_n)$$

$$\overline{PX} = \lambda \overline{PQ}, \quad 0 \le \lambda \le 1$$

$$(x_1 - p_1, x_2 - p_2, \ldots, x_n - p_n) = \lambda (q_1 - p_1, q_2 - p_2, \ldots, q_n - p_n)$$

$$\begin{cases} x_1 - p_1 = \lambda(q_1 - p_1) \\ x_2 - p_2 = \lambda(q_2 - p_2) \\ \ldots \\ x_n - p_n = \lambda(q_n - p_n \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = \lambda q_1 - \lambda p_1 + p_1 = \lambda q_1 + (1-\lambda)p_1 \\ x_2 = \lambda q_2 + (1-\lambda)p_2 \\ \ldots \\ x_n = \lambda q_n + (1-\lambda)p_n \end{cases}$$

Гиперплоскостью в пространстве R^n называется множество точек, удовлетворяющее уравнению

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

В двумерном случае гиперплоскостью является прямая.

Полупространством называется множество точек, удовлетворяющее одному из неравенств

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \leq b \qquad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \geq b$$

Гиперплоскость делит точки пространства на два полупространства. В двумерном случае гиперплоскостью является полуплоскость.

Теорема 6 Полупространство является выпуклым множеством.

Доказательство: Пусть $P(p_1, \dots, p_n)$, $Q(q_1, \dots, q_n)$

Надо доказать, что $X(x_1, \dots x_n) \in [PQ]$ — принадлежит полупространству.

$$a_1 p_1 + \dots + a_n p_n \le b, \quad a_1 q_1 + \dots + a_n q_n \le b$$

$$X \in [PQ] \Rightarrow x_i = \lambda q_i + (1-\lambda) p_i, \quad i = \overline{1,n}, \quad 0 \le \lambda \le 1$$

$$\begin{array}{l|l} a_1 p_1 + \dots + a_n p_n \le b & \times (1-\lambda) \\ + \; a_1 q_1 + \dots + a_n q_n \le b & \times \lambda \end{array}$$

$$a_1(1-\lambda)p_1 + \dots + a_n(1-\lambda)p_n + a_1 \lambda q_1 + \dots + a_n \lambda q_n \le (1-\lambda)b + \lambda b$$

$$a_1(p_1 - \lambda p_1) + \dots + a_n(p_n - \lambda p_n) + a_1 \lambda q_1 + \dots + a_n \lambda q_n \le b - \cancel{\lambda b} + \cancel{\lambda b}$$

$$a_1(p_1 - \lambda p_1 + \lambda q_1) + \dots + a_n(p_n - \lambda p_n + \lambda q_n) \le b$$

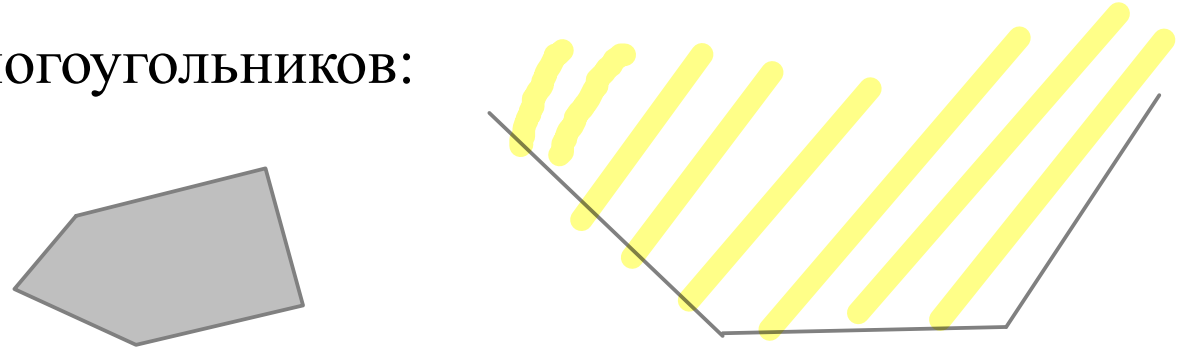
$$a_1(\lambda q_1 + (1-\lambda)p_1) + \dots + a_n(\lambda q_n + (1-\lambda)p_n) \le b$$

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \le b \Rightarrow X \in \text{полупространству} \Rightarrow \text{полупространство выпуклое}$$

Следствие Пересечение любого количества полупространств является выпуклым множеством.

Многогранником называется пересечение одного или более полупространств. Многогранник в двумерном случае называется *многоугольником*.

Примеры многоугольников:



Точка выпуклого множества называется *угловой*, если она не лежит внутри никакого отрезка, соединяющего две другие точки данного множества.

Угловыми точками треугольника являются его вершины.
Угловыми точками круга являются точки окружности, которая его ограничивает (их бесконечное число).

Угловая точка многогранника называется его *вершиной*.

Рассмотрим ЗЛП, заданную в симметричной форме.

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \to \max \quad (1)$$

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \le b_1 \\ \dots\dots \\ a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n \le b_m \\ x_1, x_2, \dots x_n \ge 0 \end{cases} \quad (2)$$

Теорема 7 Если задача (1), (2) имеет оптимальное решение, то максимальное значение целевая функция принимает в одной из вершин многогранника решений. Если максимальное значение целевая функция принимает более, чем в одной вершине, то она принимает его во всякой точке, являющейся выпуклой комбинацией этих вершин (т.е. функция принимает максимальное значение в любой точке ребра или грани, которые определяются этими вершинами).

Доказательство:

1) Пусть максимум достигается внутри многогранника $\Rightarrow$

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial x_2} = \ldots = \frac{\partial z}{\partial x_n} = 0$$

$$c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0 \Rightarrow z \equiv 0$$ Не верно

максимум достигается на границе

2) Пусть максимум достигается не в вершине, пусть это будет т. X $\Rightarrow$

$X \in [PQ]$ $\quad z(X) = M$, $\underline{z(P) < M}$, $\underline{z(Q) < M}$

$$M = z(X) = c_1 x_1 + \ldots + c_n x_n = c_1(\lambda q_1 + (1-\lambda) p_1) + \ldots + c_n(\lambda q_n + (1-\lambda) p_n) =$$

$$= \lambda(c_1 q_1 + \ldots + c_n q_n) + (1-\lambda)(c_1 p_1 + \ldots + c_n p_n) = \lambda \cdot z(Q) + (1-\lambda) z(P) <$$

$$< \lambda \cdot M + (1-\lambda) M = \cancel{\lambda M} + M - \cancel{\lambda M} = M \Rightarrow M < M$$ противоречие

1.8. Графический способ метод решения ЗЛП, заданной в симметричной форме, в случае двух переменных

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 \to max$$

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \le b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \le b_2 \\ \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 \le b_m \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Для решения этой задачи можно перебрать все вершины многоугольника, определяемого системой ограничений, и выбрать из них ту, в которой значение функции больше.

Линией уровня функции Z называется множество точек, удовлетворяющее уравнению $Z = c$, где c – произвольная константа. В двумерном случае, это уравнение определяет прямую. Линии уровня линейной функции образуют семейство параллельных прямых.

Пример 1

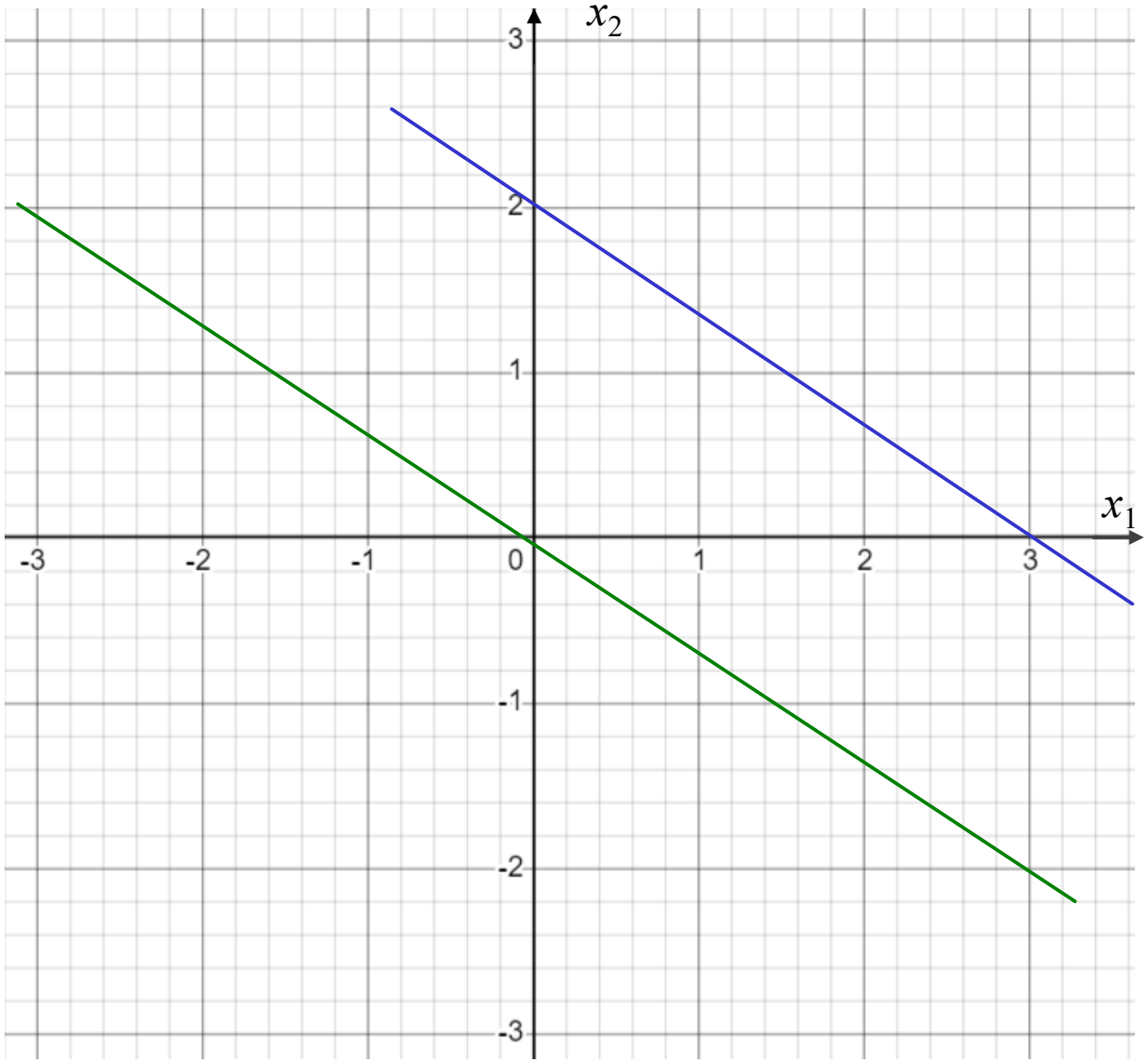
Построим линии уровня функции $Z=2x_1+3x_2$.

$2x_1 + 3x_2 = 6$

x_1	0	3
x_2	2	0

$2x_1 + 3x_2 = 0$

x_1	0	3
x_2	0	-2



Вектор $grad\ \ Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial x_1}, \frac{\partial Z}{\partial x_2} \right)$ называется *градиентом функции* Z. Вектор $grad\ \ Z$ в каждой точке перпендикулярен линии уровня, проходящей через эту точку, и указывает направление наибольшего возрастания функции Z, $grad\ \ Z = (c_1, c_2)$.

Наибольшее значение Z достигается в вершине, через которую проходит линия уровня, соответствующая наибольшему значению Z.

Для графического решения задачи ЗЛП используют следующий алгоритм:

1. Записывают уравнения граничных прямых $a_{i1}x_1+a_{i2}x_2=b_i$ (i = 1,…,m) и строят их на плоскости X_1OX_2 по двум точкам.
2. Отмечают полуплоскости, соответствующие ограничениям - неравенствам. Для этого берут «пробную» точку, через которую не проходит граница полуплоскости (часто берут, если прямая не проходит через начало координат, точку (0,0)), и ее координаты подставляют в соответствующее ограничение-неравенство. Если полученное неравенство верное, то искомой будет полуплоскость, содержащая «пробную» точку; в противном случае, искомой будет полуплоскость, которой данная точка не принадлежит.
3. Заштриховывают многоугольник, определяемый системой ограничений. Для этого определяют общую часть ранее отмеченных m полуплоскостей, лежащую в первой четверти (следует из условий неотрицательности переменных).

4. Строят вектор $grad\ \ Z = (c_1, c_2)$ и одну из прямых семейства $Z = c$ (чаще всего $Z = 0$). Если выбранный для построения многоугольника масштаб не позволяет построить $grad\ \ Z$, то вместо него строят вектор $\overline{N} = k \cdot grad\ \ Z$ (в случае, если длина $grad\, Z$ слишком мала для построения) или $\overline{N} = \dfrac{grad\ \ Z}{k}$ (в случае, если длина $grad\ \ Z$ слишком велика для построения), где $k > 1$.

5. В случае необходимости параллельным переносом линию уровня следует расположить таким образом, чтобы многоугольник находился впереди линии уровня по направлению $grad\, Z$.

6. Определяют экстремальную точку, соответствующую вершине многоугольника, путем параллельного перемещения прямой $Z = c$ в направлении вектора $grad\, Z$. Это будет наиболее удаленная вершина многоугольника, в которой линия уровня пересекается с многоугольником.

7. Вычисляют координаты оптимальной точки и значение функции Z в этой точке.

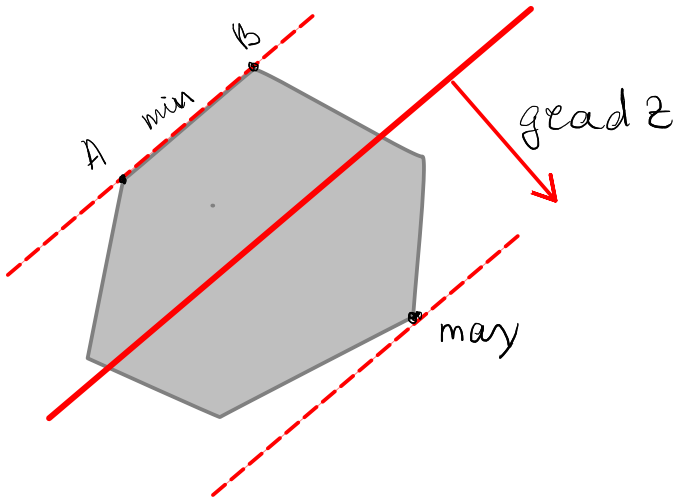
Замечание:

1. Если у функции требуется найти минимальное значение, то линию уровня $Z = c$ перемещают в направлении вектора $-grad\,Z$ (или перемещают в направлении $grad\ Z$, но находят первую вершину пересечения линии уровня с многоугольником).

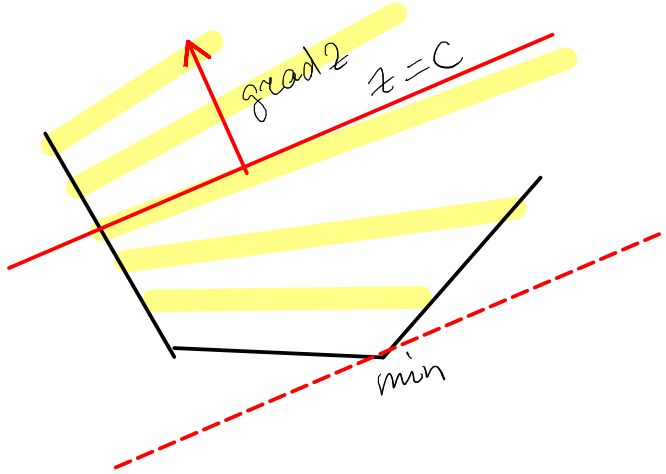
2. Если масштаб по осям выбран одинаковым, то линия уровня перпендикулярна *grad Z*.

В зависимости от особенностей области допустимых решений и взаимного расположения области и вектора $grad\,Z$ при решении задачи линейного программирования возможны различные случаи.

Если область допустимых решений – ограниченный многоугольник, то может быть либо единственное решение, либо бесконечно много решений – все точки отрезка, соединяющего две вершины многоугольника (альтернативный оптимум). В случае альтернативного оптимума оптимальный план представляется выражением координат произвольной точки отрезка через координаты ее концов.



Если область допустимых решений – неограниченный многоугольник, то в зависимости от направления $grad\,Z$ задача может иметь или не иметь решения. В этом случае так же может оказаться альтернативный оптимум.



Сверху функция не ограничена

Пример 2

Решить графически задачу линейного программирования : $Z = 50x_1 + 40x_2 \to \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \le 20 \\ 8x_1 + 5x_2 \le 40 \\ 5x_1 + 6x_2 \le 30 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Решение:

(1) $2x_1 + 5x_2 = 20$

x_1	0	10
x_2	4	0

(2) $8x_1 + 5x_2 = 40$

x_1	0	5
x_2	8	0

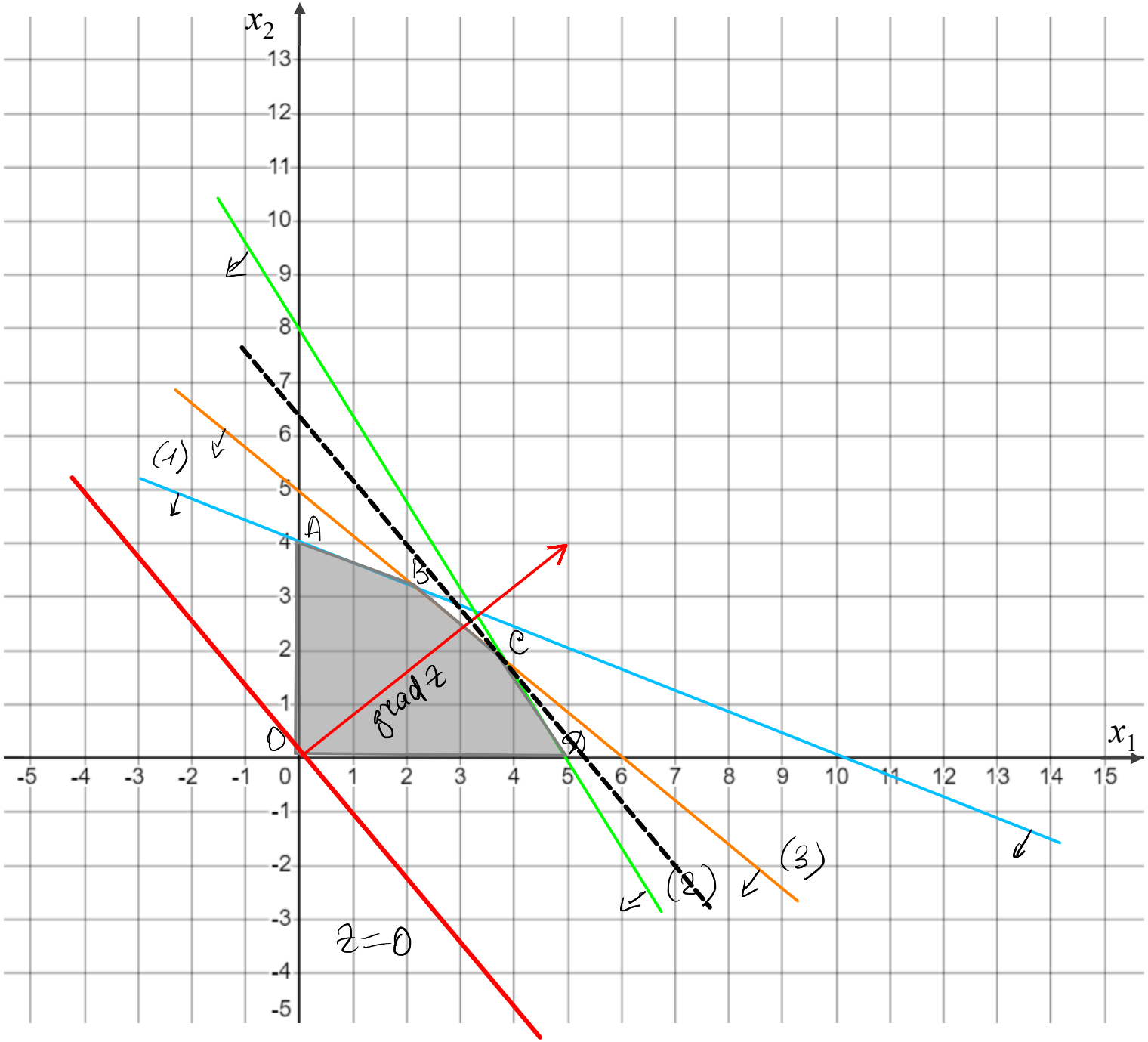
(3) $5x_1 + 6x_2 = 30$

x_1	0	6
x_2	5	0

Пробная т. (0; 0) $2 \cdot 0 + 5 \cdot 0 \le 20$ верное

$8 \cdot 0 + 5 \cdot 0 \le 40$ верное

$5 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \le 30$ верное



OABCD - ODP

$\text{grad}\, z = (50; 40)$

$\overline{N} = \frac{\text{grad}\, z}{10} = (5; 4)$

O - r. max

C - (2) ∩ (3)

$$-\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 = 40 & \mid \times 6 \\ 5x_1 + 6x_2 = 30 & \mid \times 5 \end{cases}$$

$23x_1 = 90$

$x_1 = \frac{90}{23}$

$x_2 = \frac{30 - 5x_1}{6} = \frac{30 - 5 \cdot \frac{90}{23}}{6} =$

$= 5 - 5 \cdot \frac{15}{23} = 5\left(1 - \frac{15}{23}\right) = 5 \cdot \frac{8}{23} =$

$= \frac{40}{23}$

$z_{max} = z\left(\frac{90}{23}; \frac{40}{23}\right) =$

$= 50 \cdot \frac{90}{23} + 40 \cdot \frac{40}{23} = \frac{6100}{23}$

Пример 3

Решить графически задачу линейного программирования:

$$Z(x_1, x_2) = 120x_1 + 160x_2 \to \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 31 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 18 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

(1) $x_1 + 3x_2 = 12$

x_1	0	12
x_2	4	0

(2) $5x_1 + 4x_2 = 31$

x_1	0	6,2
x_2	7,8	0

(3) $2x_1 + 3x_2 = 18$

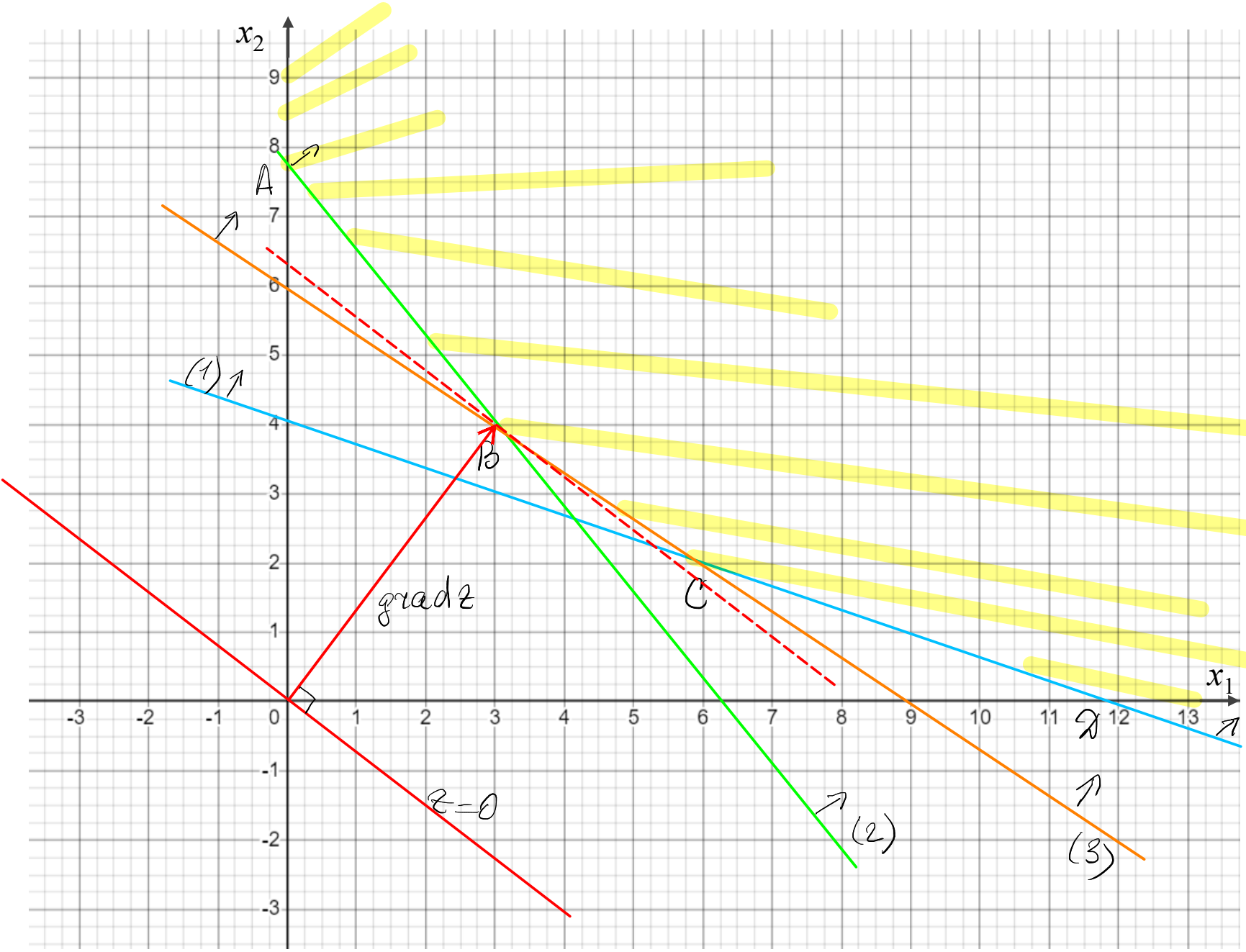
x_1	0	9
x_2	6	0

Пробная точка (0; 0)

$0 + 3 \cdot 0 \geq 12$ не верно

$5 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \geq 31$ не верно

$2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \geq 18$ не верно



ABCD - ОДР

$\text{grad}\, z = (120; 160)$

$\bar{N} = \dfrac{\text{grad}\, z}{40} = (3; 4)$

B – т. min

B – пересечение (2) и (3)

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 = 31 & \times 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 18 & \times 4 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 93 \\ -72 \\ \hline 21 \end{array}$$

$+7x_1 = 21$

$x_1 = 3$

$x_2 = \dfrac{18 - 2x_1}{3} = 4$

$z_{min} = z(3; 4) =$

$= 120 \cdot 3 + 160 \cdot 4 =$

$= 1000$